

第 19 组项目汇报会议总结

会议类型：软件工程课程项目中期汇报 & 评审 汇报项目：EduAI — AI Agent 通用教学平台 汇报团队：第 19 组（冯俊财 路清怡 张诗蕊 纪鹏） 参与评审员：张启政、任泓臻、戴湘宁、李浚菁、于伊莲、王昭慧

一、项目概览

本次汇报围绕 EduAI 平台展开，系统介绍了项目的背景动机、核心功能、技术选型以及整体架构思路。

项目背景与痛点：当前市面上的 AI 教学工具普遍存在分散、难以跨课程复用的问题，教师在不同课程中需要重复搭建类似的 AI 功能，开发成本高且维护困难。与此同时，现有解决方案往往在"固定静态模板"与"无约束 AI 生成"之间摇摆，缺乏灵活性与规范性的平衡。基于上述痛点，团队提出构建 EduAI —— 一个可嵌入多门课程的 AI 教学平台，旨在降低开发成本，帮助学生进行课程答疑、知识点讲解与个性化学习辅助，同时为教师提供作业批改、学情分析等智能工具。

核心功能模块：

- **AI Agent 与 LLM 集成：**基于统一 Agent SDK，支持多 LLM 提供商接入，核心模型为通义千问
- **知识处理与 RAG 检索：**支持 PDF、Word、PPT 等格式文档的解析、向量化存储与混合检索
- **智能问答系统：**支持多轮对话，基于课程上传的知识文件进行上下文相关回答
- **作业评分与批注：**多模态批改能力，生成结构化批注供前端渲染展示
- **学情分析与练习生成：**掌握度追踪、薄弱知识点预警、个性化练习题生成，形成"测-评-练"闭环
- **平台嵌入适配：**支持嵌入超星学习通（Chaoxing）与钉钉平台，通过模拟适配器模块完成对接

技术选型：采用可复用的 SDK 架构设计，后端以 Python/FastAPI 为主，配合 Celery 异步任务队列、PostgreSQL（含 pgvector 向量扩展）、MinIO 对象存储以及 Redis 缓存，前端提供可嵌入式 Widget 组件与教师/学生管理门户。

二、项目规划与分工

本次汇报详细展示了项目的范围界定、工作分解结构（WBS）以及团队成员的职责分工。

范围界定 (Scope)：

类别	内容
In Scope	AI Agent 能力与 LLM 集成、知识处理与 RAG 检索、智能问答、作业批改与批注、学情分析与练习生成、平台嵌入适配（模拟对接）
Out of Scope	生产环境真实部署、移动端原生应用、传统 .pptx 格式输出

工作分解结构 (WBS)： 团队已制定详细的工作分解结构，涵盖项目管理、需求与系统设计、基础设施搭建、后端开发、前端开发、平台适配、测试与质量保障、文档与交付共 8 大模块，**总工时规划为 400 小时**。工时计算依据为 11 周项目周期、每人每天约 1 小时的合理预估，原始估算为 440 小时，后结合实际情况调整至 400 小时，留有一定弹性空间。

团队职责分工：

角色	负责模块	主要职责
冯俊财	LLM / Agent / 问答 / 批改 Prompt	Agent SDK 设计、智能问答引擎、批改 AI 工作流、LLM 提供商集成
路清怡	数据 / 中间件 / 任务 / 平台适配	RAG 知识中间件、学情与练习引擎、Celery 异步任务、数据库模型与迁移
张诗蕊	管理门户 / Widget / UI	教师与学生管理门户、对话界面与批改页面、可嵌入 Widget 与 Agent 构建器
纪鹏	测试 / 数据 / 文档	测试用例设计与执行、演示数据准备、课程数据准备、平台嵌入规范

三、当前进展

里程碑完成情况：

里程碑	目标时间	状态
M1 Foundation Ready	2026/4/12	已完成
M2 Q&A MVP	2026/4/26	已完成
M3 Teaching Loop	2026/5/17	进行中
M4 Full Feature	2026/5/31	待开始
M5 Delivery	2026/6/14	待开始

M1 阶段验收要点： Docker 基础服务验证、PostgreSQL + pgvector 数据库迁移、JWT 鉴权体系、LLM API 连通性、Celery 异步任务队列、MinIO 对象存储、课程资源上传到向量化嵌入的闭环任务链，以及 Chat API 真实 LLM 响应均已全部通过验收。

M2 阶段亮点： Q&A MVP 阶段准确率比预期高出 **6%**，说明团队在技术选型（RAG 混合检索策略）和数据处理逻辑上的设计较为合理，LLM 回答的课程相关性与准确性表

现超出预期。

M3 阶段进展：当前正在推进作业评分流程的开发，主要涉及批改结果落库、学情数据更新（掌握度计算与预警生成）以及个性化练习生成与评判。冯俊财/B 分支尚未合并，联调工作正在进行。

演示内容：本次汇报展示了学生端与教师端的界面原型，演示功能包括课程管理、文件上传、智能答疑、作业管理及学情分析页面，系统整体可运行，功能闭环基本完整。

四、评审员意见与建议

张启政（评审员）

问题：教师端和学生端各有一个 AI 对话窗口。在设想中，教师身份的用户会倾向于向 AI 提问哪些类型的问题？AI Agent 如何区分不同课程上传文件的知识点范围，并针对性地回答（例如，初中物理教师与大学物理教师同时使用该平台，AI 如何基于各自课程文件灵活作答，而非混用两门课的知识）？

团队回应：教师端 AI 主要用于确认作业中的知识点是否准确，后续在作业管理阶段也会基于上传文件筛选出正确答案范围。AI 将以课程上传文件为预输入，优先回答与该课程相关的问题。

建议：进一步明确教师端 AI 问答的具体使用场景，并在系统设计层面完善课程知识点的边界隔离机制，确保 AI 回答严格基于对应课程的知识库，避免跨课程混答。

任泓臻（评审员）

问题：PPT 中显示总工时规划为 400 小时，为何预留了这么多工时？

团队回应：按照 11 周、每人每天约 1 小时工作量估算，原始值约为 440 小时，考虑到实际情况不一定每天都能保证投入，因此调整为 400 小时。

建议：建议统计 M1 阶段的实际工时，与原计划进行对比，以便更准确地预估后续阶段的工时投入与进度安排。

李爰菁（评审员）

肯定：平台整体完成度较高，开发进展完善。测试环节独立规划的思路值得肯定，体现了良好的工程规范意识。

建议：

- 增加专门的**异常处理机制**，提供更丰富的错误返回提示，提升用户在使用异常情况下的体验。
 - 由于 PPT 为英文，汇报时可补充**架构图、活动图等可视化配图**，帮助听众更直观地理解系统设计与数据流转。
-

戴湘宁（评审员）

肯定：选题明确，任务拆解、进度计划和责任分工完整，当前进展顺利，并根据之前评审建议有所改进，已完成功能的演示效果良好。

建议：

- 后续开展**更大规模的测试**，特别是在性能和并发方面加强验证。
 - 进一步完善**前端错误提示**等交互细节，提升系统的健壮性与用户体验。
-

于伊莲（评审员）

肯定：功能闭环完整；M2 准确率比预期高出 6%，说明技术选型与数据处理逻辑较好；WBS 模块划分清晰（约 6~8 个模块），分工合理。

问题：截至目前第一个 Milestone，预计工时是否有流出？当前预估工时与实际工时是否存在出入（提前或滞后）？

团队回应：整体稍微提前了一些，但尚未进行细致统计。

建议：建议尽快统计当前阶段的实际工时，与原计划进行比对，以便更准确地预估后续工作进展，并为后续里程碑的工时调整提供依据。

王昭慧（评审员）

综合评价：这次 review 整体给人的感觉不错。选题本身很有实际意义，做跨课程的 AI Agent 平台也比较贴合当前的发展方向。

肯定：

- 汇报思路清晰，从目标到功能再到架构和分工，讲解有条理，逻辑递进自然。
- 团队在时间和资源有限的情况下，对部分指标（如准确率目标）做了**务实的调整**，说明认真考虑了落地的可行性，这点较为加分。
- 整体的模块划分和分工比较清楚，项目管理有规划，体现出较好的工程素养。

总结评价：这是一个**方向明确、思路清楚、比较务实**的项目，后续如果把实现再往前

推进，效果应该会更好。

谢景丞（评审员）

肯定：

这个项目功能点实现很到位，有答疑、批改、练习生成、学情分析，定位很清晰，该有的核心场景都覆盖到了，界面也做得不错。同时，加入工作流设计器是个不错的想法，老师可以根据自己课程来调整和定制 Agent，上手会比较简单，交互体验会比较舒服。

王渭琳（评审员）

肯定：

小组在第一次里程碑展现出了极高的规划性、执行力与工程成熟度。RBS 非常清晰，把“AI 教学平台”这一抽象目标逐层拆解为 6 大功能性需求、2 大非功能需求与 3 大约束条件，逻辑清晰、无重叠、无遗漏。这为后续 WBS 和工作量估算提供了可靠依据。项目每个里程碑产出可验证，这极大降低了失控风险。并行推进“数据 + 前端 + 后端 + AI”四个领域，未出现明显等待或阻塞，体现了出色的任务分解与资源调度能力。设置可测量的质量目标，测试活动前置且覆盖全面。

五、行动计划

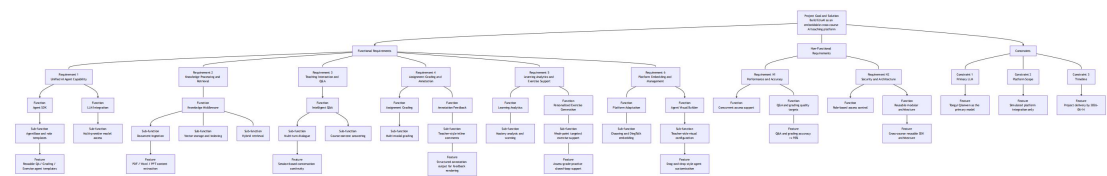
当前问题	改进措施	负责人	预计产出
教师端 AI 使用场景不够明确	明确教师端 AI 的主要使用场景，包括检查课程资料覆盖范围、确认知识点、辅助生成练习、查看学生薄弱点。	冯俊财、张诗蕊	教师端 AI 使用场景说明
课程知识库边界隔离需要进一步说明	在系统设计中明确每门课程通过 course_id 绑定课程资料、资源 chunk、embedding、聊天 session 和 Agent 实例；RAG 检索时必须先按 course_id 过滤，再进行向量相似度检索。	冯俊财	课程知识库隔离设计说明、RAG 数据流图、跨课程隔离测试用例
工时计划与实际投入缺少对比	统计 M1/M2 阶段各成员实际投入工时，与原计划工时进行对比，并根据偏差调整后续工时安排。	全体成员	计划工时与实际工时对比表、更新后的工时计划

异常处理和前端错误提示仍需加强	增加更清晰的错误返回和前端提示，包括资料上传失败、worker 未启动、LLM 调用失败、课程无资料、课程无 Agent、资源处理失败等情况。	冯俊财、路清怡、张诗蕊	统一错误提示方案、前端异常提示优化
测试规模仍需扩大	在现有功能测试基础上补充批量测试、并发测试、性能测试和异常场景测试。	纪鹏	测试用例、测试结果记录、性能与并发测试报告
汇报材料可视化不足	在后续 PPT 和文档中补充系统架构图、RAG 数据流图、作业批改活动图、教学闭环图。	项目文档负责人，全员协作	更新后的汇报 PPT、架构图和流程图

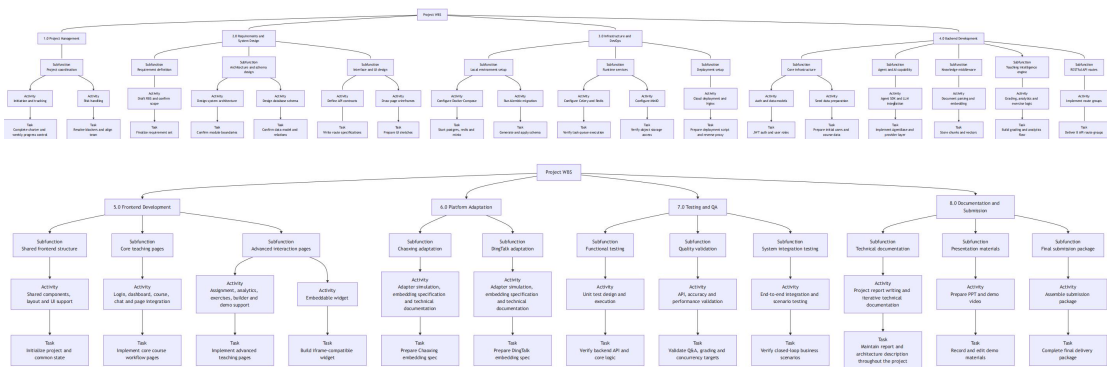
六、RBS, WBS and schedule

原始版本内容：

RBS:



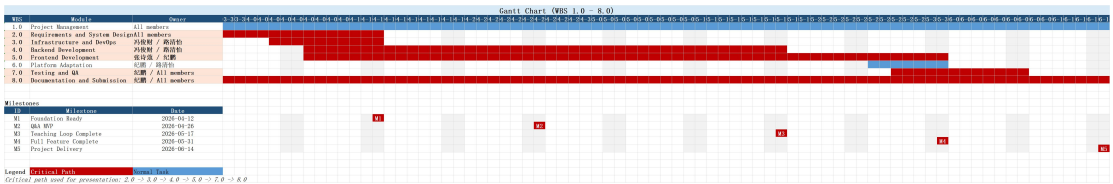
WBS:



BS	模块	预计工时	主要负责人
1	项目管理	24	全体成员

BS	模块	预计工时	主要负责人
2	需求分析与系统设计	40	全体成员
3	基础设施与 DevOps	32	冯俊财 / 路清怡
4	后端开发	120	冯俊财 / 路清怡
5	前端开发	96	张诗蕊 / 纪鹏
6	平台适配	16	纪鹏 / 路清怡
7	测试与质量保证	40	纪鹏 / 全体成员
8	文档撰写与提交	32	纪鹏 / 全体成员
	总计划工时	400	

Schedule:

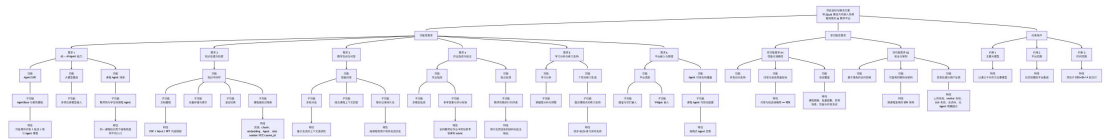


更新版本内容

RBS:

本次评审后不重画原始 RBS 主体结构，仅在原有需求下补充以下约束和场景，作为后续修订依据：

- 在“需求 1：统一 AI Agent 能力”下补充课程 Agent 使用场景：Agent 以课程为单位绑定资料、知识点和上下文；教师侧用于检查作业知识点、校验参考答案、生成练习建议和总结学生薄弱点，学生侧用于课程答疑、复习和练习反馈。
- 在“需求 2：知识处理与检索”下强化课程级知识隔离：课程资源、chunk、embedding、Agent 和 chat session 都需要绑定 course_id，RAG 检索不得跨课程混用资料。
- 在“非功能需求 N1：性能与准确性”下补充课程隔离测试、批量题集评测、性能与并发测试。
- 在“非功能需求 N2：安全与架构”下补充异常处理和用户错误提示要求，包括上传失败、worker 失败、LLM 调用失败、课程无资料和课程无 Agent 等场景。



WBS:

本次评审后保留原始 WBS 主工作包和任务层级，在后续执行中补充以下工作项：

所属 WBS	补充/调整任务	来源评审意见	负责人
2.0 需求与系统设计	明确课程 Agent 的教师侧与学生侧使用场景	教师端 AI 场景需要更清晰	冯俊财 / 张诗蕊
2.0 需求与系统设计	补充课程知识库边界隔离设计	避免不同课程资料混用	冯俊财 / 路清怡
4.0 后端开发	检查并补强 course_id 绑定、RAG 课程过滤、聊天记录隔离	课程级知识隔离	冯俊财 / 路清怡
4.0 后端开发	补充资源删除、重试、下载和异常返回	异常处理机制不足	冯俊财 / 路清怡
5.0 前端开发	优化上传失败、处理失败、无资料、无 Agent 等错误提示	前端异常体验不足	张诗蕊
7.0 测试与质量保证	增加课程隔离测试、异常场景测试、性能与并发测试	测试规模需要扩大	纪鹏 / 全体
8.0 文档与提交	补充会议总结、架构图、数据流程图、活动图	Canvas 提交与汇报要求	纪鹏 / 全体



WBS：第一部分



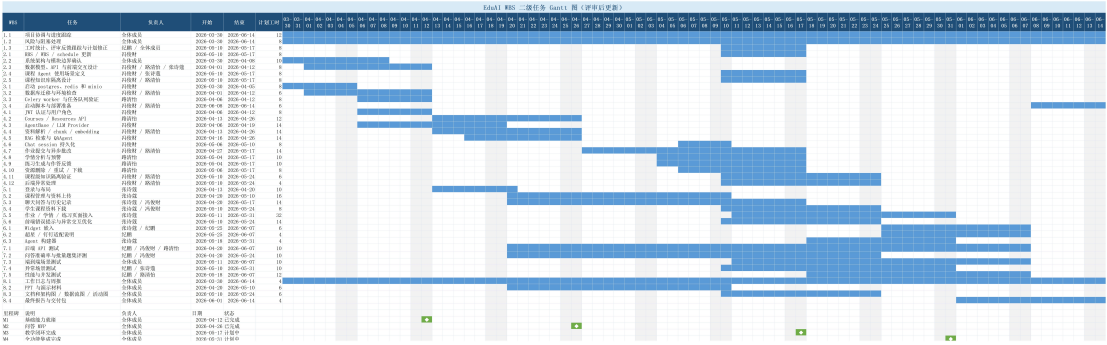
WBS：第二部分

WBS	模块	更新后预计工时	主要负责人	调整说明
1	项目管理	28	全体成员	增加工时统计、评审反馈跟踪和计划修正
2	需求与系统设计	42	全体成员	补充课程 Agent 使用场景和课程知识库隔离设计
3	基础设施与 DevOps	28	冯俊财 / 路清怡	基础环境已基本跑通，后续投入略减少
4	后端开发	122	冯俊财 / 路清怡	增加资源删除、重试、下载、异常处理和课程隔离验证
5	前端开发	94	张诗蕊 / 纪鹏	基础页面已完成较多，后续聚焦真实接口和错误提示
6	平台适配	14	纪鹏 / 路清怡	平台适配先保持模拟嵌入和说明文档
7	测试与质量保证	52	纪鹏 / 全体成员	增加课程隔离、异常场景、性能与并发测试
8	文档与提交	20	纪鹏 / 全体成员	基础文档已形成，后续以维护、图表和提交材料补充为主
	总工时	400		总工时不变，仅调整内部结构

WBS	任务/工作包	更新后预计工时	建议负责人
1.1	项目协调与进度跟踪	12	全体成员
1.2	风险与阻塞处理	8	全体成员
1.3	工时统计、评审反馈跟踪与计划修正	8	纪鹏 / 全体成员
2.1	RBS / WBS / schedule 更新	8	冯俊财
2.2	系统架构与模块边界确认	10	全体成员
2.3	数据模型、API 与前端交互设计	8	冯俊财 / 路清怡 / 张诗蕊
2.4	课程 Agent 使用场景定义	8	冯俊财 / 张诗蕊
2.5	课程知识库隔离设计	8	冯俊财 / 路清怡
3.1	启动 postgres、redis 和 minio	8	冯俊财
3.2	数据库迁移与环境检查	6	冯俊财 / 路清怡
3.3	Celery worker 与任务队列验证	8	路清怡
3.4	启动脚本与部署准备	6	冯俊财 / 路清怡
4.1	JWT 认证与用户角色	8	冯俊财
4.2	Courses / Resources API	12	路清怡
4.3	AgentBase / LLM Provider	14	冯俊财
4.4	资料解析 / chunk / embedding	14	冯俊财 / 路清怡
4.5	RAG 检索与 QAAgent	14	冯俊财
4.6	Chat session 持久化	8	冯俊财
4.7	作业提交与异步批改	14	冯俊财 / 路清怡
4.8	学情分析与预警	10	路清怡
4.9	练习生成与作答反馈	10	路清怡
4.10	资源删除 / 重试 / 下载	8	路清怡
4.11	课程级知识隔离验证	6	冯俊财 / 路清怡
4.12	后端异常处理	4	冯俊财 / 路清怡
5.1	登录与布局	10	张诗蕊
5.2	课程管理与资料上传	16	张诗蕊
5.3	聊天问答与历史记录	14	张诗蕊 / 冯俊财
5.4	学生课程资料下载	8	张诗蕊 / 冯俊财
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	32	张诗蕊
5.6	前端错误提示与异常交互优化	14	张诗蕊
6.1	Widget 嵌入	6	张诗蕊 / 纪鹏
6.2	超星 / 钉钉适配说明	4	纪鹏
6.3	Agent 构建器	4	张诗蕊
7.1	后端 API 测试	10	纪鹏 / 冯俊财 / 路清怡
7.2	问答准确率与批量题集评测	10	纪鹏 / 冯俊财
7.3	端到端场景测试	10	全体成员
7.4	异常场景测试	10	纪鹏 / 张诗蕊
7.5	性能与并发测试	12	纪鹏 / 路清怡
8.1	工作日志与周报	4	全体成员
8.2	PPT 与演示材料	6	全体成员
8.3	文档 和 架构图 / 数据流图 / 活动图	6	全体成员
8.4	最终报告与交付包	4	全体成员

Schedule:

对甘特图进行了细化，展示了 根据评审员建议新增活动的安排。



七、评审员签名

戴湘宁		张启政		谢景丞		任泓臻	
于伊莲		王昭慧		王渭琳		李浚菁	